

Diseña casos y define el ambiente de pruebas de *software* según proyecto GA9-220501096-AA2-EV01

Carlos Andres Marin Moreno

Ficha 3070298

SENA

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

2026

Introducción

En esta actividad se diseñan los casos de prueba y se define el ambiente de pruebas para el sistema de biblioteca orientado a la gestión y publicación de trabajos de grado en el repositorio institucional.

El objetivo es verificar que las funcionalidades del sistema operen correctamente, validando procesos como el registro de trabajos de grado, la gestión de usuarios, la publicación de documentos y la consulta de información por parte de los usuarios.

Ambiente de pruebas del software

El **ambiente de pruebas** corresponde al entorno tecnológico en el cual se ejecutarán las pruebas del sistema para validar su correcto funcionamiento antes de su implementación final.

2.1 Hardware

Tabla 1

Hardware

Recurso	Especificación
Procesador	Intel Core i5 o superior
Memoria RAM	8 GB
Disco duro	256 GB SSD
Conectividad	Conexión a internet

2.2 Software

Tabla 2

Necesidad de Software

Herramienta	Descripción
Sistema Operativo	Windows 10 o superior
Entorno de desarrollo	Visual Studio
Lenguaje de programación	C# / .NET
Gestor de base de datos	SQL Server
Navegador	Google Chrome / Microsoft Edge

Base de datos de prueba

Se utilizará una base de datos de prueba con información simulada de:

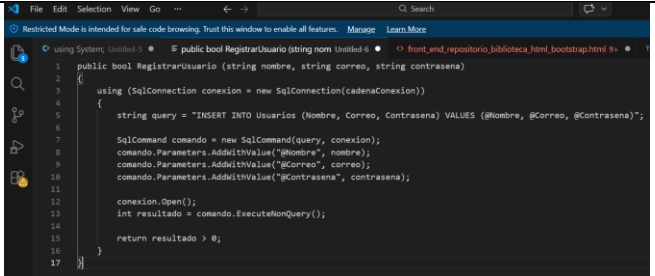
- Estudiantes
- Trabajos de grado
- Usuarios administradores
- Documentos PDF

Casos de prueba del sistema

Tabla 3

Prueba Registro de usuario

Nombre del Proyecto:	Sistema de Gestión de Biblioteca para Publicación de Trabajos de Grado.
Nombre del caso de prueba:	Registro de usuario TEST.
Descripción del caso de prueba:	Se realiza una prueba para validar el correcto funcionamiento del módulo de registro de usuarios dentro del sistema de biblioteca. El objetivo es comprobar que el sistema permita almacenar correctamente la información del usuario en la base de datos.
Ambiente o entorno de prueba:	Aplicación desarrollada en entorno de escritorio utilizando Visual Studio y conexión a base de datos SQL Server.
Herramienta utilizada:	Visual Studio, lenguaje de programación C#, base de datos SQL Server.
Autor del caso de prueba:	Carlos Marín.
Número del caso:	01
Salida esperada:	El sistema debe registrar correctamente los datos del usuario y mostrar un mensaje de confirmación

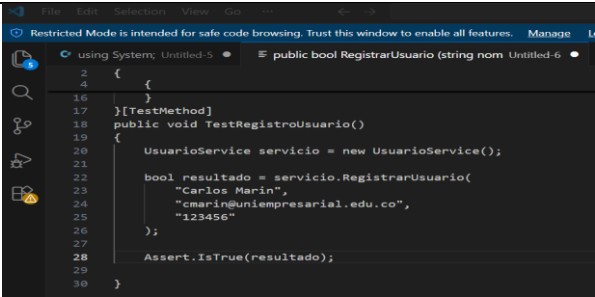
	indicando que el registro fue exitoso.
Salida obtenida:	El sistema almacenó correctamente la información del usuario en la base de datos y mostró el mensaje de registro exitoso.
Resultado:	APROBADA.
Evidencia	 <pre> 1 public bool RegistrariUsuario (string nombre, string correo, string contrasena) 2 { 3 using (SqlConnection conexion = new SqlConnection(cadenaConexion)) 4 { 5 string query = "INSERT INTO Usuarios (Nombre, Correo, Contraseña) VALUES (@Nombre, @Correo, @Contraseña)"; 6 7 SqlCommand comando = new SqlCommand(query, conexion); 8 comando.Parameters.AddWithValue("@Nombre", nombre); 9 comando.Parameters.AddWithValue("@Correo", correo); 10 comando.Parameters.AddWithValue("@Contraseña", contrasena); 11 12 conexion.Open(); 13 int resultado = comando.ExecuteNonQuery(); 14 15 return resultado > 0; 16 } 17 } </pre>

Inicio de Sesión

Tabla 4

Prueba Inicio de Sesión de Usuario

Nombre del caso de prueba:	Inicio de sesión TEST.
Descripción del caso de prueba:	Se realiza una prueba para verificar que el sistema permita a los usuarios registrados iniciar sesión correctamente mediante el ingreso de sus credenciales.
Ambiente o entorno de prueba:	Aplicación desarrollada en Visual Studio con conexión a base de datos SQL Server.
Herramienta utilizada:	Visual Studio, C#, SQL Server.
Autor del caso de prueba:	Carlos Marín.
Número del caso:	02
Salida esperada:	El sistema debe permitir el acceso al panel principal cuando las credenciales ingresadas sean correctas.
Salida obtenida:	El sistema validó correctamente las credenciales y

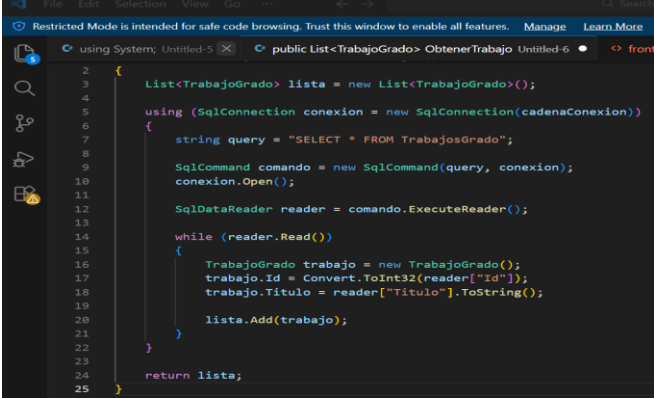
	permitió el acceso al sistema.
Resultado:	APROBADA.
Evidencia	 <pre> using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace Test { [TestMethod] public void TestRegistroUsuario() { UsuarioService servicio = new UsuarioService(); bool resultado = servicio.RegistrarUsuario("Carlos Marín", "cmarin@uniempresarial.edu.co", "123456"); Assert.IsTrue(resultado); } } </pre>

Registro de trabajo de grado

Tabla 5

Prueba Registro de Trabajo de Grado

Nombre del caso de prueba:	Registro de trabajo de grado TEST.
Descripción del caso de prueba:	Se realiza una prueba para validar que el administrador pueda registrar correctamente un trabajo de grado dentro del repositorio institucional del sistema.
Ambiente o entorno de prueba:	Sistema ejecutado en Visual Studio con conexión a base de datos SQL Server.
Herramienta utilizada:	Visual Studio, C#, SQL Server.
Autor del caso de prueba:	Carlos Marín.
Número del caso:	03
Salida esperada:	El sistema debe almacenar correctamente la información del trabajo de grado y permitir su consulta en el repositorio.
Salida obtenida:	El sistema registró el trabajo de grado y lo mostró correctamente en la lista de documentos disponibles.
Resultado:	APROBADA.

Evidencia	 <pre> 1 using System; 2 using System.Collections.Generic; 3 using System.Linq; 4 using System.Data.SqlClient; 5 using System.Data; 6 7 namespace ObtenerTrabajo 8 { 9 public List<TrabajoGrado> ObtenerTrabajo() 10 { 11 List<TrabajoGrado> lista = new List<TrabajoGrado>(); 12 13 using (SqlConnection conexion = new SqlConnection(cadenaConexion)) 14 { 15 string query = "SELECT * FROM TrabajosGrado"; 16 SqlCommand comando = new SqlCommand(query, conexion); 17 conexion.Open(); 18 SqlDataReader reader = comando.ExecuteReader(); 19 20 while (reader.Read()) 21 { 22 TrabajoGrado trabajo = new TrabajoGrado(); 23 trabajo.Id = Convert.ToInt32(reader["Id"]); 24 trabajo.Titulo = reader["Titulo"].ToString(); 25 lista.Add(trabajo); 26 } 27 } 28 29 return lista; 30 } 31 } </pre>
------------------	--

Consulta de trabajos de grado

Tabla 6

Prueba Consulta de Trabajo de Grado

Nombre del caso de prueba:	Consulta de trabajos de grado TEST.
Descripción del caso de prueba:	Se realiza una prueba para verificar que los usuarios puedan consultar trabajos de grado mediante el buscador del sistema.
Ambiente o entorno de prueba:	Aplicación ejecutada en Visual Studio con base de datos SQL Server.
Herramienta utilizada:	Visual Studio, C#, SQL Server.
Autor del caso de prueba:	Carlos Marín.
Número del caso:	04
Salida esperada:	El sistema debe mostrar los trabajos de grado disponibles según los criterios de búsqueda ingresados.
Salida obtenida:	El sistema mostró correctamente los trabajos de grado relacionados con la búsqueda realizada.
Resultado:	APROBADA.

Resultados esperados de las pruebas

La ejecución de los casos de prueba permitirá:

- Verificar el correcto funcionamiento del sistema.
- Identificar posibles errores o fallas en las funcionalidades.
- Garantizar que el sistema cumpla con los requerimientos establecidos.

Conclusión

El diseño de los casos de prueba y la definición del ambiente de pruebas permiten asegurar la calidad del sistema de biblioteca desarrollado. Mediante estas pruebas es posible validar que los procesos de registro, consulta y publicación de trabajos de grado funcionen adecuadamente antes de la implementación del sistema en el entorno real.